

Stronger Quiz

Modul 3 – Frage 2: Biologisches Geschlecht

1. Frage-Wortlaut

„*Biologisches Geschlecht?*“

Hilfertext im Quiz: „Relevant für Eisen, Magnesium und Dosierungen.“

2. Antwortoptionen

Code	Anzeige
A	Männlich
B	Weiblich

Designentscheidung: Wir erfassen das *biologische* Geschlecht – nicht die Geschlechtsidentität. Dies hat ausschließlich medizinische Gründe: Die wesentlichen Empfehlungs-Konsequenzen (Eisenbedarf, hormonelle Faktoren, Knochendichte, Schwangerschaftsoptionen) sind an die biologische Konstitution gekoppelt. Wir verzichten bewusst auf eine „Keine Angabe“-Option, da diese die Engine in einen unklaren Zustand versetzen würde und die Empfehlungslogik unschärfer machen würde.

3. Klinische Begründung

Geschlechtsspezifische Unterschiede im Mikronährstoffbedarf sind vielfach dokumentiert und in den DGE-Referenzwerten verankert. Die für das Quiz wichtigsten Unterschiede sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

3.1 Geschlechtsspezifische Bedarfsunterschiede

Parameter	Männlich	Weiblich	Klinische Relevanz
Eisen-Bedarf	10 mg/Tag	15 mg/Tag (Menstruation)	Eisenmangel-Prävalenz bei Frauen ca. 5-15 %, latent bis 20 %
Magnesium-Bedarf	350-400 mg/Tag	300-350 mg/Tag	Bei intensivem Sport bei beiden Geschlechtern erhöht
Protein-Empfehlung	0,8 (sed.) - 2,2 g/kg (Athleten)	0,8 (sed.) - 2,0 g/kg (Athletinnen)	Bei Frauen postmenopausal höher zur Sarkopenie-Prävention

Knochenrisiko	Niedriger bis 70+	Stark erhöht postmenopausal	Vitamin D und Calcium-Versorgung kritischer
Testosteron	Relevant ab ca. 30 (Andropause)	Wenig relevant	Zink, ZMA werden bei Männern beworben (Marketing!)
Vitamin B12	Standard 4 µg/Tag	Standard 4 µg/Tag, Schwangerschaft 4,5 µg	Bei Veganern beide Geschlechter zwingend Supplement
Omega-3	250-500 mg EPA+DHA/Tag	250-500 mg EPA+DHA/Tag	Bei Frauen postmenopausal kardiovaskulär prioritärer

4. Wissenschaftlicher Hintergrund

4.1 Eisenmangel bei Frauen

Die WHO definiert Anämie bei Frauen als Hämoglobin unter 12 g/dL. Die Prävalenz bei prämenopausalen Frauen in Europa liegt bei etwa 5-10 Prozent manifeste Anämie und 15-20 Prozent latenter Eisenmangel (Ferritin < 30 ng/mL). Bei sportlich aktiven Frauen können diese Zahlen aufgrund höherer Eisenverluste durch Schweiß und subklinische Hämolyse weiter steigen.

Die monatlichen Menstruationsverluste betragen durchschnittlich 30-40 ml Blut, was etwa 15-20 mg Eisen entspricht. Bei Hypermenorrhö können diese Verluste auf 80-100 ml und damit 40-50 mg Eisen pro Zyklus ansteigen. Die Resorption von Nahrungseisen liegt bei nur 5-15 Prozent (Häm-Eisen) bzw. 2-5 Prozent (Non-Häm-Eisen).

4.2 Postmenopausale Veränderungen

Der Östrogenmangel nach der Menopause führt zu beschleunigtem Knochenabbau (bis zu 2-3 Prozent pro Jahr in den ersten 5-10 Jahren postmenopausal). Vitamin D und ausreichende Calciumversorgung werden in dieser Phase essenziell. Auch der Kollagenabbau beschleunigt sich, was die Hautalterung und Gelenkprobleme verstärkt.

Mehrere Meta-Analysen zeigen einen klaren Nutzen von Vitamin-D-Supplementation bei postmenopausalen Frauen für die Frakturprävention. Die Kombination mit Vitamin K2 (MK-7) wird zunehmend empfohlen, da K2 die Calcium-Einlagerung in den Knochen unterstützt und gleichzeitig die Calcifizierung der Gefäße reduziert.

4.3 Männerspezifika und Testosteron-Mythen

Der altersbedingte Testosteronabfall (Andropause) beginnt ab ca. 30 Jahren mit etwa 1 Prozent pro Jahr. Symptome wie reduzierte Muskelmasse, geringere Libido oder Müdigkeit werden oft mit ZMA, Ashwagandha oder Zink in Verbindung gebracht.

Wichtige Differenzierung – Marketing vs. Evidenz:

- **Zink:** Erhöht Testosteron NUR bei nachgewiesenem Zinkmangel. Bei normaler Versorgung kein Effekt.
- **ZMA:** Die ursprüngliche Studie von Brilla (2000), die Testosteron-Steigerung zeigte, konnte in mehreren Folgestudien *nicht* repliziert werden – ein klassisches Beispiel der Replikations-Krise.
- **Ashwagandha:** Zeigt in einigen Studien moderate Testosteron-Erhöhrungen (10-15 %), aber Studienqualität durchwachsen.
- Das Quiz kommuniziert diese Differenzen ehrlich – Männer werden nicht mit überhöhten Erwartungen versorgt.

5. Empfehlungs-Konsequenzen

5.1 Bei weiblichem Geschlecht (B)

Folgende Wirkstoffe erhalten einen Bonus oder werden priorisiert:

Wirkstoff	Anpassung	Begründung
Eisen	Stärke 0,8 (statt 0,2 bei Männern)	Menstruationsbedingte Verluste, Eisenmangel-Prävalenz
Vitamin C	+30 % Priorität bei Eisen-Ko-Empfehlung	Steigert Eisen-Resorption um Faktor 2-3
Magnesium	Leichter Bonus, besonders bei PMS-Symptomen	PMS-Reduktion in mehreren RCTs nachgewiesen
Omega-3	Leicht stärker priorisiert	Kardiovaskuläre Prävention nach Östrogen-Schutzverlust
Kollagen	Ab 36 Jahren stark priorisiert	Beschleunigter Kollagenabbau postmenopausal
Vitamin D + K2	Bei über 45 Jahren stark priorisiert	Knochendichte-Erhalt postmenopausal
Vitamin B12	Bei Vegetarierinnen besonders priorisiert	Höhere Prävalenz von B12-Mangel bei Frauen

5.2 Bei männlichem Geschlecht (A)

Wirkstoff	Anpassung	Begründung
Zink	Leicht erhöhte Empfehlung	Testosteron-Synthese (NUR bei Mangel relevant)
Proteinfaktor	Standardmäßig leicht höher	Höhere Muskelmasse, höhere Trainingsbelastung
Eisen	KEIN Bonus	Männer haben selten Eisenmangel
Schwangerschaft	Nicht aktivierbar	Biologisch nicht relevant
Wechseljahre	Nicht aktivierbar	Biologisch nicht relevant (Andropause-Logik anderswo)

6. Sicherheitsrelevanz

6.1 Schwangerschaft und Stillzeit

Diese Lebenssituationen sind nur bei Frauen aktivierbar (Auswahl in der Situations-Frage am Ende des Quiz). Sie triggern eine vollständig separate Empfehlungslogik mit deutlich restriktiveren Optionen.

Bei aktivierter Schwangerschaft werden alle folgenden Wirkstoffe **AUSGESCHLOSSEN**:

- Kreatin (limitierte Sicherheitsdaten in Schwangerschaft)
- Pre-Workout (Stimulanzien)
- Ashwagandha (uterotone Effekte beobachtet)
- Curcumin (Hochdosis - uterotone Effekte)
- Melatonin (kein Einsatz in Schwangerschaft)
- ZMA (Vitamin B6 Hochdosis problematisch)
- HMB (keine Sicherheitsdaten)
- L-Carnitin (limitierte Daten)
- Beta-Alanin (keine Sicherheitsdaten)
- EAA (Hochdosis)

Es verbleiben nur die Basis-Wirkstoffe, die in Schwangerschaft **aktiv empfohlen** werden:

- Folsäure (400-800 µg/Tag) – Neuralrohrdefekt-Prävention
- Vitamin D3 (1000-2000 IE) – mehrfach belegt sicher und empfohlen
- Omega-3 (DHA-fokussiert, 200-300 mg/Tag) – fetale Hirnentwicklung
- Eisen (bei nachgewiesenem Mangel) – nur nach ärztlicher Konsultation
- Vitamin B12 (bei Veganerinnen)
- Magnesium (bei Bedarfssymptomen)

6.2 Wechseljahre

Die Auswahl „Wechseljahre“ in der Situations-Frage ist nur für Frauen ab 40 sichtbar. Sie triggert eine spezialisierte Empfehlung mit Schwerpunkt auf Knochengesundheit, kardiovaskuläre Prävention und Beschwerdelinderung.

7. Limitationen

7.1 Trans-Personen und Hormontherapie

Das Quiz erfasst keine spezielle Logik für Trans-Personen mit Hormontherapie. Dies wäre medizinisch hochkomplex (welches Hormonniveau? Welche Therapiephase? Wie alt war die Person bei Beginn der Transition?) und überschreitet den Anspruch eines Online-Quiz.

Bei Trans-Männern in Testosteron-Therapie würde das Quiz die Empfehlungen ausschließlich auf Basis des biologischen Geschlechts (weiblich) geben, was in einigen Fällen nicht optimal ist. Bei Trans-Frauen unter Östrogen-Therapie analog. Wir empfehlen in diesen Fällen explizit eine ärztliche Beratung – der behandelnde Endokrinologe kennt die individuelle hormonelle Situation und kann passgenaue Empfehlungen aussprechen.

7.2 Intersexuelle Personen

Bei Intersexualität mit unklarer biologischer Konstitution muss der Anwender selbst entscheiden, welche Option besser passt. Dies ist eine bewusste Limitation – eine umfassende Differenzierung würde den Rahmen eines Quiz sprengen.

Fazit: Die binäre Geschlechtsfrage erfasst die große Mehrheit der Anwender korrekt. Für Sonderfälle verweisen wir auf ärztliche Beratung – eine ehrliche und medizinisch verantwortungsvolle Lösung.